

Cálculo del producto vectorial

[Información visual: Primer plano de una pizarra en la que el profesor va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

Antoni Pérez Navarro:

Vamos a hacer el producto vectorial. En el producto vectorial lo que se hace es el cálculo del determinante:

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

La forma de hacerlo es poniendo los tres: $i, -j, +k$. Esto es importante. $i, -j, +k$. Siempre es $-j$. Entonces, multiplicamos por los menores. ¿Qué es un menor? El menor de i : tachamos la fila y la columna de i . Vamos a tacharla con un color diferente. Tachamos la fila y la columna de i . ¿Qué nos queda? a_2 y b_3 . Y a_3 y b_2 . Entonces, multiplicamos a_2 por b_3 menos a_3 por b_2 . Entonces, quedaría a_2 por b_3 menos a_3 por b_2 .

¿Ahora qué tenemos? El componente j . Tachamos su fila y su columna. ¿Y qué nos queda? a_1 por b_3 menos a_3 por b_1 .

Vamos a la componente k . Lo que tachamos en la componente k es la fila y la columna. Nos quedará: a_1 por b_2 menos a_2 por b_1 . Y ya tenemos todas las componentes.

$$\vec{i}(a_2 b_3 - a_3 b_2) - \vec{j}(a_1 b_3 - a_3 b_1) + \vec{k}(a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

Hay otras formas de hacer el cálculo del determinante. Como lo haríamos siempre: i por a_2 por b_3 ; más j por a_3 por b_1 ; más a_1 por b_2 por k ; y menos k por a_2 por b_1 ; menos j por a_1 por b_3 ; menos a_3 por b_2 por i . Quien lo sepa hacer así, también funciona. La ventaja de hacerlo de esta otra forma que os he enseñado aquí es que así ya os queda todo en forma de vector, con las tres componentes separadas.

Vamos a hacer un ejemplo, que a menudo con un ejemplo se ven las cosas más claras. De ejemplo vamos a poner aquí un vector, que será:

$$\begin{aligned} \vec{A} &= \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k} \\ \vec{B} &= 4\vec{i} + 5\vec{j} + 6\vec{k} \end{aligned}$$

Vamos a hacer el producto vectorial. A vectorial B es: i, j, k . Aquí ponemos primero el primero. Lo que multiplica la i es 1. Fijaos en que aquí pongo las componentes. No se escriben " i, j, k ".

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

Entonces, vamos a hacer: i por... Tachamos la columna y la fila. Nos quedan 2 y 6. 6 por 2 igual a 12. Menos 3 por 5 igual a 15. 12 menos 15 $-j$. Recordad: $+i$, $-j$. Tachamos la fila y la columna. Y quedará: 6 por 1 igual a 6. Menos 3 por 4, que es 12, más k . Tachamos la fila y la columna. Queda: 5 por 1 es 5 menos 4 por 2 es 8. Esto me queda: 12 menos 15, $-3i$ más $6j$ menos $3k$. Simplemente es esto.

¿Qué propiedades nos interesan del producto vectorial? Imaginaos que tenéis el vector A . Vamos a ponerlo como lo encontraremos a veces:

$$\vec{A} = q\vec{v}(3\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k})$$

Y el otro vector, que sea:

$$\vec{B} = q'\vec{v}'\vec{j}$$

Si tenéis que hacer el producto vectorial de estos dos vectores, todo lo que sean constantes que multipliquen a todo el vector siempre se pueden poner delante. Entonces, hacemos el producto de los vectores.

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = q\vec{v} \cdot q'\vec{v}'[(3\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k}) \wedge \vec{j}]$$

Se ha simplificado bastante lo que tenemos que hacer en el determinante. Sería solo este trocito:

$$[(3\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k}) \wedge \vec{j}]$$

No hace falta que volvamos a escribir qv y q prima v prima cada vez. El resultado del determinante quedará multiplicado por todo esto.